

Final.pdf



Anónimo



Probabilidad y Estadística II



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)



CLIC AQUÍ



**COMPRA
SMART**





UTAMED

UNIVERSIDAD
ONLINE



¿PENSANDO EN
ESTUDIAR TU
FP O GRADO
UNIVERSITARIO?

Financiación sin intereses • Plazas limitadas

Solicitar
información

Tu camino
empieza aquí



PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA II

Examen lunes 12 junio 2023 — Unidad Didáctica I y II

Duración: 120 minutos. Realizar cada ejercicio en una hoja diferente. El formulario y las tablas estadísticas, se devuelven al terminar. Poner el grupo de clase en todos los ejercicios.

1. El tiempo de ejecución de cierto proceso software es una variable aleatoria con distribución desconocida, pero se sabe que su desviación típica es de 2 horas. Calcula la probabilidad de que, para la media muestral de 35 ejecuciones se encuentre a no más de media hora del valor medio de la población.

Solución:

Al tener más de 25 muestras podemos aplicar el Teorema Central del Límite, de forma

$$X \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n}) = N(\mu, 2/\sqrt{35}) = N(\mu, 0.338)$$

$$P(|\bar{X} - \mu| < 0.5) = P(\mu - 0.5 \leq \bar{X} \leq \mu + 0.5) = P(-0.5/0.338 \leq \bar{X} - \mu \leq 0.5/0.338) =$$

$$P(-1.479 \leq Z \leq 1.479) = P(Z \leq 1.479) - P(Z \leq -1.479) =$$

$$P(Z \leq 1.479) - (1 - P(Z \leq 1.479)) =$$

$$1 - 2 * P(Z \leq 1.479) = 1 - \Phi(1.50) = 1 - 2 * 0.9332 = 0.86$$

+ Titulaciones
Oficiales

+ 100% Online

+ Sin Nota de
Corte

WUOLAH

2. Cierta empresa quiere estimar con una certeza del 95 % las ventas de sus sucursales para este año. El año pasado, el número de ventas de cada sucursal seguía una distribución normal de media 500 y desviación típica 30.

- Tomamos una muestra de 25 sucursales. La media de la muestra es de 535, y la desviación típica es de 20. ¿Qué intervalo de ventas tendremos?
- Si no usamos la información a priori, ¿qué intervalo obtenemos?

Solución:

- La información *a priori* es $N(\mu_0 = 500, \sigma_0 = 30)$. La información del experimento (verosimilitud de μ) es $n = 50$, $\bar{X} = 535$. Como no sabemos la varianza pero nos dicen que asumamos muestras grandes, usaremos $\hat{S} = 20$ como estimador de σ , y tendremos una *a posteriori* $N(\mu_p, \sigma_p)$ con:

$$n_0 = \frac{\hat{S}^2}{\sigma_0^2} = \frac{400}{900} = 4/9$$

,

$$\mu_p = \frac{n * \bar{X} + n_0 * \mu_0}{n + n_0} = \frac{25 * 535 + 500 * 4/9}{25 + 4/9} = 534.4$$

$$\sigma_p = \frac{S}{\sqrt{n + n_0}} = \frac{20}{\sqrt{25 + 4/9}} = 3.96$$

De donde, el intervalo al 95 % de μ es:

$$534.4 \pm t_{n-1; \alpha/2} * 3.96 = 534.4 \pm t_{24, 0.05} * 3.96 = 534 \pm 2.06 * 3.96 = (525.842, 542.158)$$

- El intervalo sin información a priori usaría solo los datos experimentales,

$$\mu = 535 \text{ y}$$

$$\sigma = \frac{20}{\sqrt{25}} = 4,$$

$$\text{por lo que el intervalo sería: } 535 \pm 2.06 * 4 * \frac{24}{25} = 535 \pm 7.9104 = (527.09, 542.91).$$

3. Contrastar la hipótesis relativa a la varianza de una variable aleatoria Normal. Asumimos que $\sigma \leq 8$ y sabemos que en una muestra aleatoria simple de 12 observaciones: $\sum x_i = 152$ y $\sum x_i^2 = 2560$.

Solución:

- a) Se trata de un contraste para la varianza con media desconocida, unilateral a la izquierda, donde:

$$H_0: \sigma^2 \leq 64.$$

$$H_1: \sigma^2 > 64.$$

y tomamos la decisión en base al p-valor, $p = P(d \geq \hat{d} | H_0)$

- b) Si H_0 es cierta:

$$d = \frac{n-1}{\sigma_0^2} * S^2 \sim \chi_{n-1}, n = 12, \sigma_0 = 8$$

$$S^2 = (\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2/n)/(n-1), (2560 - 152^2/12)/11 = 57.69$$

$$\frac{11}{64} * 57.69 = 9.916 = \hat{d}$$

- c) $\hat{d} = 9.916$, en las tablas de χ_{11} corresponde con $p \in (0.7, 0.5) > 0.2 \rightarrow$
NO rechazamos la hipótesis
 $H_0: \sigma^2 \leq 64$

- d) Con un nivel de significación $\alpha = 0.1$ o una confianza del 90%,
el intervalo de NO rechazo de H_0 es:
 $(0, \chi_{n-1, \alpha}) = (0, \chi_{11, 0.05}) = (0, 19.675)$,
donde todos los valores de σ_0 mayores que

$$(n-1) * S^2 / \chi_{11, 0.05} = 11 * 57.69 / 19.675 = 32.2536$$

,

$$\sigma^2 \in IC_{0.90} = (32.2536, \infty), \sigma > 5.679$$

Encuentra tu camino con la brújula UNIE

4. Se quiere comprobar si el número de asignaturas aprobadas en una determinada convocatoria universitaria sigue una distribución de Poisson (nivel de significación 0.05; para ello disponemos de la siguiente información de 60 alumnos:

Número de aprobadas	Número de alumnos
0	10
1	15
2	15
3	10
4	6
5	4

Ayuda: La función de distribución de la variable aleatoria Poisson es:
 $P(X = n) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}$ y su media es λ .

Solución:

Estimamos que la distribución de Poisson tendrá de media

$$\lambda = \frac{0 \cdot 10 + 1 \cdot 15 + 2 \cdot 15 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 4}{60} = 1.9833$$

quedando la hipótesis H_0 : el número de aprobadas sigue una Poisson de media 1.9833.

Aprobadas	Alumnos	p_i	E_i
0	10	0.1376	8.26
1	15	0.272	16.32
2	15	0.270	16.2
3	10	0.1789	10.73
4	6 (10)	0.088	5.3 (7.4)
5	4	0.0351	2.106

Dado que hay una frecuencia teórica menor que 5 agrupamos para 4 y 5 aprobadas.

$$\chi^2 = \frac{(10 - 8.26)^2}{8.26} + \frac{(15 - 16.32)^2}{16.32} + \frac{(15 - 16.2)^2}{16.2} + \frac{(10 - 10.73)^2}{10.73} + \frac{(10 - 7.4)^2}{7.4} = 1.525$$

El estadístico seguirá una χ_n^2 con 3 grados de libertad. Cuyo valor según la tabla de la $\chi_{3,0.05}^2 = 7.815$. Dado que $1.525 < 7.815$, NO rechazamos la hipótesis de que las asignaturas aprobadas se distribuyan según una Poisson.

Un test rápido para
saber qué estudiar
después del bachillerato.



Hacer el test